



**UNIVERSIDAD SANTA FE
CAMPUS PARAÍSO**

**LICENCIATURA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**EQUIPO:
VIP 7° Y 8°**

**LUIS ROBERTO SUAREZ ESQUIVEL
RICARDO GALINDO RODRIGUEZ
CARLOS SANCHEZ GONZALEZ
EDUARDO ROBLES BARCENAS
MARIANA JIMENEZ VALDEZ**

**MATERIA:
TRAZABILIDAD Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
MTRO.
RAFAEL BERNALGALLEGOS**

**FECHA DE ENTREGA:
23 DE MAYO DE 2026**

EQUIPO VIP

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

CUESTIONARIO

1. ¿Qué problema u oportunidad de negocio busca solucionar con el desarrollo de esta aplicación?

Respuesta del Cliente: Actualmente, los alumnos tienen que usar un sitio web viejo que no es responsivo para ver sus calificaciones e inscribirse, lo que satura las ventanillas de administración al inicio de cada semestre. Queremos reducir las filas presenciales, automatizar el proceso de inscripción y mejorar la comunicación directa con la comunidad universitaria.

2. ¿Cuál es el volumen estimado de usuarios activos que requerirán acceso a la plataforma?

Respuesta del Cliente: Contamos con una matrícula activa de **5,000 alumnos**, un cuerpo docente de **350 profesores** y aproximadamente **40 personas** en el área administrativa y de control escolar. Prevemos picos de tráfico altos durante la semana de exámenes y la semana de inscripciones.

3. ¿Qué métodos y pasarelas de pago se requieren integrar para las transacciones en la app?

Respuesta del Cliente: Necesitamos que los alumnos puedan pagar la colegiatura y tramitar constancias directamente. Requerimos integración con **Stripe** o **PayPal** para tarjetas de crédito/débito, y la opción de generar una referencia con código de barras para pagos en tiendas de autoservicio (Oxxo) o transferencias SPEI.

4. ¿Cuáles son las tres funcionalidades críticas (Core Features) que el usuario debe realizar sin fricción?

Respuesta del Cliente: > 1. **Consulta de Historial Académico y Horarios:** Que el alumno vea su avance y sus clases del día de forma intuitiva. 2. **Proceso de Inscripción:** Selección y carga de materias en tiempo real según la disponibilidad de cupos. 3. **Gestión de Evaluaciones:** Que los profesores puedan subir calificaciones y los alumnos reciban una notificación push inmediata cuando se publiquen.

5. ¿Qué roles de usuario existirán en el sistema y cuáles serán sus niveles de acceso (permisos)?

Respuesta del Cliente: Necesitamos tres roles principales:

- **Alumno:** Permisos de lectura (ver calificaciones, horarios) y escritura limitada (inscribir materias, realizar pagos).

- **Profesor:** Permisos de lectura (listas de alumnos) y escritura (asistencia, subir calificaciones de sus grupos asignados).
- **Administrador (Control Escolar):** Permisos totales (crear usuarios, dar de alta materias, modificar calificaciones en caso de error institucional y reportes globales).

6. ¿Cuál será el origen de los datos (sistemas existentes) y qué información crítica se debe almacenar?

Respuesta del Cliente: Ya tenemos una base de datos local en **SQL Server** con el histórico de los alumnos. La app debe consumir los datos de ahí mediante una API (que nuestro equipo de TI les proporcionará). En la app se debe almacenar el caché de las sesiones, el estado de los pagos pendientes y el registro de asistencias diarias.

7. ¿Cuenta con un manual de identidad corporativa, pautas de diseño (Brand Guidelines) o alguna referencia visual?

Respuesta del Cliente: Sí, tenemos un manual de marca con los colores institucionales (Azul marino #0A2540 y Oro #D4AF37) y el uso correcto del logotipo. Queremos una interfaz limpia, moderna y muy limpia, similar a la interfaz de plataformas como Canvas o el portal de BBVA por su simplicidad. Nos parece perfecto que trabajen los prototipos en **Figma** para revisarlos antes del código.

8. ¿Qué estándares de seguridad y normativas de protección de datos debe cumplir la aplicación?

Respuesta del Cliente: El acceso debe ser seguro, preferiblemente mediante **OAuth 2.0** utilizando el correo institucional de Google de los alumnos. Exigimos cifrado de datos en tránsito (HTTPS) y cumplir con la ley local de protección de datos personales, ya que manejamos información sensible (calificaciones y datos financieros).

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Módulo de Autenticación y Acceso

RF-01 Inicio de sesión institucional

El sistema deberá permitir el acceso mediante autenticación OAuth 2.0 utilizando cuentas institucionales.

RF-02 Validación de credenciales

El sistema deberá validar que únicamente usuarios registrados en la base de datos institucional puedan acceder.

RF-03 Recuperación y cierre de sesión

El sistema deberá permitir cerrar sesión y restaurar acceso mediante correo institucional.

RF-04 Gestión de sesiones

El sistema deberá mantener sesiones activas seguras y almacenar caché de autenticación localmente.

RF-05 Control de acceso por roles

El sistema deberá asignar permisos según el tipo de usuario:

- Alumno
- Profesor
- Administrador

2. Módulo de Gestión de Usuarios

RF-06 Registro automático de usuarios

El sistema deberá sincronizar usuarios desde la base de datos SQL Server institucional.

RF-07 Consulta de perfil

Los usuarios deberán visualizar:

- Nombre completo
- Matrícula o ID
- Carrera
- Correo institucional
- Fotografía institucional
- Estado académico

RF-08 Edición de datos permitidos

El usuario podrá modificar ciertos datos personales autorizados:

- Fotografía
- Teléfono
- Dirección

- (Contraseña cambio).

RF-09 Administración de usuarios

El administrador podrá:

- Crear usuarios
- Editar usuarios
- Desactivar cuentas
- Reactivar cuentas
- Restablecer accesos

3. Módulo Académico del Alumno

RF-10 Consulta de historial académico

El alumno deberá visualizar:

- Materias cursadas
- Calificaciones
- Créditos obtenidos
- Promedio general
- Estado de materias

RF-11 Consulta de horario escolar

El sistema deberá mostrar:

- Horarios diarios
- Aulas
- Profesores asignados
- Modalidad de clase

RF-12 Consulta de avance curricular

El alumno podrá visualizar el porcentaje de avance de su plan de estudios.

RF-13 Consulta de materias disponibles

El sistema deberá mostrar materias disponibles según:

- Carrera
- Cuatrimestre/Semestre
- Seriación
- Cupo disponible

RF-14 Proceso de inscripción

El alumno podrá:

- Seleccionar materias
- Agregar materias
- Eliminar materias antes de confirmar
- Confirmar inscripción

RF-15 Validación de inscripción

El sistema deberá validar:

- Cupos disponibles
- Choques de horario
- Seriación académica
- Adeudos financieros

RF-16 Generación de comprobante

El sistema deberá generar comprobantes digitales de inscripción en PDF.

4. Módulo de Profesores

RF-17 Consulta de grupos asignados

El profesor podrá visualizar sus grupos activos.

RF-18 Consulta de listas de alumnos

El profesor podrá consultar alumnos inscritos por grupo.

RF-19 Registro de asistencia

El profesor podrá:

- Pasar asistencia

- Modificar asistencia del día
- Consultar historial de asistencias

RF-20 Captura de calificaciones

El profesor podrá:

- Registrar calificaciones parciales
- Registrar calificaciones finales
- Editar calificaciones antes del cierre oficial

RF-21 Publicación de calificaciones

El sistema deberá publicar automáticamente las calificaciones a los alumnos.

RF-22 Notificaciones automáticas

El sistema deberá enviar notificaciones push cuando:

- Se publiquen calificaciones
- Existan cambios académicos
- Se modifiquen horarios

5. Módulo Administrativo

RF-23 Gestión de materias

El administrador podrá:

- Crear materias
- Modificar materias
- Eliminar materias
- Asignar créditos
- Configurar seriaciones

RF-24 Gestión de grupos

El administrador podrá:

- Crear grupos
- Asignar profesores

- Configurar horarios
- Definir cupos máximos

RF-25 Gestión de periodos escolares

El administrador podrá:

- Crear periodos académicos
- Abrir inscripciones
- Cerrar inscripciones
- Configurar fechas oficiales

RF-26 Modificación institucional de calificaciones

El administrador podrá corregir calificaciones bajo autorización institucional.

RF-27 Generación de reportes

El sistema deberá generar reportes:

- Académicos
- Financieros
- Estadísticos
- Asistencia
- Rendimiento escolar

RF-28 Consulta global de usuarios

El administrador podrá consultar información de cualquier usuario.

6. Módulo Financiero y Pagos

RF-29 Consulta de adeudos

El alumno podrá consultar:

- Colegiaturas pendientes
- Recargos
- Pagos realizados
- Fechas límite

RF-30 Pago en línea

El sistema deberá permitir pagos mediante:

- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito
- Stripe
- PayPal

RF-31 Generación de referencias bancarias

El sistema deberá generar:

- Referencias SPEI
- Códigos de barras para Oxxo

RF-32 Confirmación de pagos

El sistema deberá actualizar automáticamente el estado de pagos realizados.

RF-33 Descarga de comprobantes

El usuario podrá descargar recibos y facturas en PDF.

RF-34 Restricción por adeudos

El sistema deberá bloquear procesos de inscripción en caso de adeudos pendientes.

7. Módulo de Notificaciones

RF-35 Notificaciones push

El sistema deberá enviar notificaciones móviles en tiempo real.

RF-36 Notificaciones académicas

El sistema notificará:

- Publicación de calificaciones
- Cambios de horarios
- Fechas de inscripción
- Avisos institucionales

RF-37 Notificaciones financieras

El sistema notificará:

- Vencimientos de pago
- Confirmaciones de pago
- Adeudos pendientes

8. Módulo de Integración y Datos

RF-38 Integración con API institucional

La aplicación deberá consumir información desde la API proporcionada por TI.

RF-39 Sincronización de datos

El sistema deberá sincronizar:

- Usuarios
- Materias
- Horarios
- Calificaciones
- Pagos

RF-40 Almacenamiento local

La aplicación deberá almacenar:

- Caché de sesiones
- Estado de pagos pendientes
- Registro de asistencias

RF-41 Actualización en tiempo real

El sistema deberá reflejar cambios de cupos y disponibilidad de materias en tiempo real.

9. Módulo de Seguridad

RF-42 Acceso seguro

Toda comunicación deberá realizarse mediante HTTPS.

RF-43 Protección de datos sensibles

El sistema deberá cifrar:

- Datos personales
- Información financiera
- Calificaciones

RF-44 Control de permisos

El sistema deberá restringir funciones según el rol del usuario.

RF-45 Registro de actividad

El sistema deberá almacenar bitácoras de:

- Inicios de sesión
- Cambios administrativos
- Modificaciones de calificaciones
- Pagos realizados

RF-46 Cierre automático de sesión

El sistema deberá cerrar sesiones inactivas automáticamente.

10. Módulo de Experiencia de Usuario (UX/UI)

RF-47 Diseño responsivo

La aplicación deberá adaptarse a:

- Smartphones
- Tablets
- Computadoras

RF-48 Interfaz institucional

La interfaz deberá utilizar:

- Azul marino #0A2540
- Oro #D4AF37
- Lineamientos del manual de marca

RF-49 Navegación intuitiva

El sistema deberá minimizar pasos para:

- Inscripciones
- Consultas académicas
- Pagos

RF-50 Compatibilidad multiplataforma

La aplicación deberá funcionar en:

- Android
- iOS
- Navegadores modernos

11. Módulo de Reportes y Estadísticas

RF-51 Reportes académicos

El administrador podrá generar estadísticas de:

- Reprobación
- Promedios
- Eficiencia terminal

RF-52 Reportes financieros

El administrador podrá consultar:

- Pagos recibidos
- Adeudos totales
- Ingresos por periodo

RF-53 Exportación de información

El sistema deberá exportar reportes en:

- PDF
- Excel

12. Módulo de Disponibilidad y Rendimiento

RF-54 Soporte de alta concurrencia

El sistema deberá soportar picos altos durante:

- Inscripciones
- Publicación de calificaciones
- Exámenes

RF-55 Disponibilidad continua

El sistema deberá estar disponible 24/7 con mantenimiento programado.

RF-56 Optimización de tiempos de respuesta

Las consultas principales deberán responder en tiempos menores a 3 segundos bajo carga normal.